



Electrical and Electronic Technology

电工电子技术 - 课程笔记

Alpha Version

容与

电工技术, 孙嘉瞳, 2026S, DHU.

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

I	电工技术	1
1	电路基本概念	2
1.1	电路基本物理量	2
1.2	等效变换	3
1.3	Kirchhoff 定律	3
2	电路分析方法	4
2.1	支路电流法	4
2.2	结点电压法	4
2.3	叠加原理	5
2.4	Thevenin 定理与 Norton 定理	5
3	暂态分析	5
3.1	储能元件	5
3.2	电路状态	6
3.3	电压与电流初始值的确定	7
3.4	一阶电路的三要素法	7
3.5	微分电路与积分电路	8
4	正弦交流电路	9
4.1	正弦量及其相量表示	9
4.2	单参交流电路	10
4.3	RLC 串联交流电路	10
4.4	阻抗的串并联	11
4.5	正弦交流电路的分析	12
4.6	谐振电路	12
5	磁路与铁心线圈电路	13
5.1	磁场的基本定律	13
5.2	交流铁心线圈电路	14
5.3	变压器	14

Part I

电工技术

1 电路基本概念

1.1 电路基本物理量

Law. 1 Ohm 定律

U, I 参考方向相同时取 $+$, 相反时取 $-$.

$$U = \pm IR$$

Prop. 1 功率

U, I 的实际方向相同时取 $+$, 表示消耗功率, 相反时取 $-$, 表示输出功率.

$$P = \pm UI$$

Def. 1 电压源

实际电压源 = 恒压源 E 串联内阻 R_0 , 输出电压为

$$U = E - IR_0$$

理想电压源即恒压源, 内阻 $R_0 = 0$, 输出电压 $U \equiv E$, 电流由负载决定.

Def. 2 电流源

实际电流源 = 恒流源 I_s 并联内阻 R_0 , 输出电流为

$$I = I_s - \frac{U}{R_0}$$

理想电流源即恒流源, 内阻 $R_0 \rightarrow \infty$, 输出电流 $I \equiv I_s$, 电压由负载决定.

1.2 等效变换

Prop. 2 电阻的串联

总电阻为

$$R_t = R_1 + R_2$$

各分压为

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_t \quad U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_t$$

Prop. 3 电阻的并联

总电阻为

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

各支路分流为

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_t \quad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_t$$

Prop. 4 电源的等效变换

E 与 R_0 并联 $\Rightarrow I_s$ 与 R_0 并联. 不改变外电路的量, 电源的等效关系只对外电路而言.

$$U = E - IR_0 = I_s R_0 - IR_0$$

$$E = I_s R_0$$

1.3 Kirchhoff 定律

Def. 3 结点、支路、网孔

1. 结点 (n): 三个及以上元件的联结点;
2. 支路 (b): 两结点间的每一个分支;
3. 网孔: 未被支路分割的最简单回路, 个数为 $b - (n - 1)$.

Law. 2 Kirchhoff 电流定律 (KCL)

在某一时刻, 对于任一结点而言, 流入结点的电流等于流出该结点的电流.

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}} \quad \Longleftrightarrow \quad \sum I_t = I_{\text{in}} - I_{\text{out}} = 0$$

可推广至包围部分电路的任一假想闭合面 (称为广义结点).

Law.3 Kirchhoff 电压定律 (KVL)

在某一时刻, 沿任一回路循行一周, 电位之升等于电位之降.

$$\sum U_{\text{up}} = \sum U_{\text{down}} \iff \sum U = 0$$

2 电路分析方法

2.1 支路电流法

Meth.1 支路电流法

1. 标出各支路电流参考方向, 标出选定回路循行方向 (一般选网孔, 不选取含恒流源支路的回路);
2. 应用 KCL 列出 $n - 1$ 个独立的结点电流方程;
3. 应用 KVL 列出 $b - (n - 1)$ 个独立的回路电压方程;
4. 联立求解, 得到各支路电流.

2.2 结点电压法

Meth.2 结点电压法

1. 任选一个结点设为零电位参考点;
2. 求出其他各结点对参考点的电压, 两个结点的结点电压方程为

$$U = \frac{\sum \frac{E}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}}$$

3. 应用 Kirchhoff 定律与 Ohm 定律求出各支路电流或电压.

2.3 叠加原理

Meth. 3 叠加原理

任一支路的电流与电压, 等于各个电源分别单独作用时, 在该支路中产生的电流与电压的代数和.

不作用的电源的处理: 恒压源短路, 恒流源开路.

不可用于求功率.

2.4 Thevenin 定理与 Norton 定理

Def. 1 二端口网络

具有两个出线段的部分电路. 不含电源则可等效为一个电阻, 有电源则可等效为一个电源.

Thm. 1 Thevenin 定理

任何一个有源二端线性网络, 都可以等效为用一个恒压源与一个电阻串联的电压源. 两端电压 U_{oc} 等于开路电压 U_{ab} , 即将负载断开后 a, b 两端的电压. 内阻 R_0 等于端口中除去所有电源后两端的等效电阻.

Thm. 2 Norton 定理

任何一个有源二端线性网络, 都可以等效为用一个恒流源与一个电阻并联的电流源. I_s 等于将 a, b 短接后的短路电流. R_0 等于端口中除去所有电源后两端的等效电阻.

3 暂态分析

3.1 储能元件

Def. 1 电感

电感元件产生磁场, 储存磁场能.

$$L = \frac{d\Psi}{di} = \frac{dN\Phi}{di} \quad (\text{H, mH}) \quad (3.1)$$

变化的电流产生的感应电动势为

$$e_L = -L \frac{di}{dt} \quad (3.2)$$

储存的磁场能为

$$W_L = \int_0^t ui \, dt = \frac{1}{2} Li^2 \quad (3.3)$$

Def. 2 电容

电容元件在介质中形成电场, 储存电场能.

$$C = \frac{q}{u} \quad (\mu\text{F}, \text{pF}) \quad (3.4)$$

产生的电流为

$$i = C \frac{du}{dt} \quad (3.5)$$

储存的电场能为

$$W_C = \int_0^t ui \, dt = \frac{1}{2} cu^2 \quad (3.6)$$

3.2 电路状态

Def. 3 稳态

在指定条件下, 电路中的电压与电流已达到稳定值. (对于交流电路, 周期性变化.)

Def. 4 换路

电路状态发生改变.

Def. 5 暂态

电路从一个稳态, 因换路而进入的过渡状态, 称为暂态, 最终会到达新的稳态.

Prop. 1 产生暂态的必要条件

电路中含有储能元件 (L or C); 发生换路.

Prop. 2 产生暂态的原因

元件具有的能量值 (W_L, W_C) 不能跃变, 因此 i_L 与 u_C 不能发生突变.

Def. 6 激励

电源输入电路的信号称为激励, 又称输入.

Def. 7 响应

由激励与内部储能所产生的电压与电流称为响应, 又称为输出. 可分为

1. 零状态响应: 仅由激励产生的响应, 储能元件无初始储能.
2. 零输入响应: 仅由内部储能产生的响应, 无激励.
3. 全响应: 可等效为零状态响应与零输入响应的叠加.

3.3 电压与电流初始值的确定

Thm. 1 换路定则

在换路瞬间, 电容上的电压与电感中的电流不能突变, 即

$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) \end{cases} \quad (3.7)$$

3.4 一阶电路的三要素法

Def. 8 一阶电路

电路中独立且不可合并的储能元件 (C or L) 只有一个.

Meth. 1 三要素法

三要素: 初始值 $f(0_+)$, 稳态值 $f(\infty)$, 时间常数 τ .

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3.8)$$

其中 $f(t)$ 可表示一阶电路中任一电压或电流函数.

1. 初始值: 对于零状态响应, C 视作短路, L 视作开路; 对于零输入响应, C 视作恒压源, L 视作恒流源. 再利用换路定则确定初始值.
2. 稳态值: 电路达到新稳态后的电压和电流, C 视作开路, L 视作短路.

3. 时间常数: 决定电路暂态过程变化的快慢 (5τ 后暂态基本结束)

$$\tau = \begin{cases} R_0 C & RC \text{ 电路} \\ \frac{L}{R_0} & RL \text{ 电路} \end{cases} \quad (3.9)$$

R_0 为换路后的电路除去电源与储能元件后, 在储能元件两端求得的无源二端网络的等效电阻.

3.5 微分电路与积分电路

4 正弦交流电路

4.1 正弦量及其相量表示

Def. 1 正弦电流

设交流电幅值 I_m , 角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, 初相位 ψ , 则电流表达式为

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi) \quad (4.1)$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Def. 2 有效值

交流电有效值 I 的热效应与直流电相等

$$\int_0^T i^2 R dt = I^2 RT \quad (4.2)$$

对于正弦式交流电

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \sin^2 \omega t dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (4.3)$$

同理, 正弦式交流电的电压与电动势的有效值为

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \quad (4.4)$$

Def. 3 相量表示

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi) \longleftrightarrow \begin{cases} \dot{U} = U \angle \psi = U e^{j\psi} = U \cos \psi + jU \sin \psi \\ \dot{U}_m = U_m \angle \psi = U_m e^{j\psi} = U_m \cos \psi + jU_m \sin \psi \end{cases} \quad (4.5)$$

将 $\dot{A}$ 逆时针旋转 90° : 乘 $e^{90^\circ j}$. 顺时针旋转: 乘 $e^{-90^\circ j}$.

4.2 单参交流电路

电路参数	电阻	电感	电容
电抗与阻抗	R	$X_L = \omega L = 2\pi fL$ $Z_L = jX_L = X_L/90^\circ$	$X_C = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{2\pi fC}$ $Z_C = -jX_C = X_C/-90^\circ$
u, i 关系	$u = iR$ u, i 同相	$u = L \frac{di}{dt}$ u 超前 i 90°	$i = C \frac{du}{dt}$ i 超前 u 90°
Ohm 定律	$U = IR$ $\dot{U} = \dot{I}R$	$U = IX_L$ $\dot{U} = jX_L \dot{I}$	$U = IX_C$ $\dot{U} = -jX_C \dot{I}$
功率	$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$ $Q = 0$	$P = 0$ $Q = UI = I^2 X_L = \frac{U^2}{X_L}$	$P = 0$ $Q = -UI = -I^2 X_C = -\frac{U^2}{X_C}$

4.3 RLC 串联交流电路

Def. 4 阻抗

$$Z = R + j(X_L - X_C) = |Z|/\phi \quad (4.6)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (4.7)$$

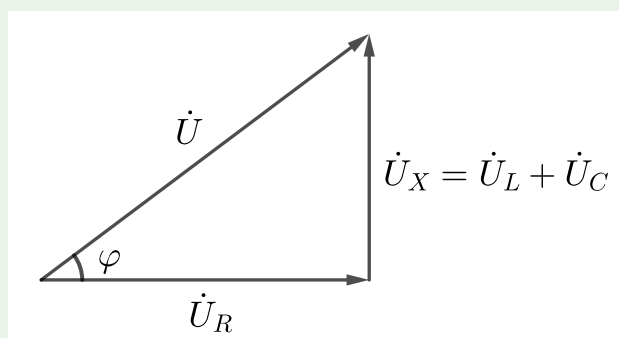
$$\phi = \psi_u - \psi_i = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} \quad (4.8)$$

Law. 1 复数形式 Ohm 定律

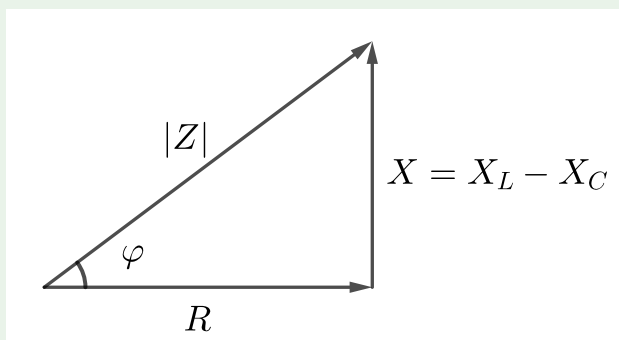
$$\dot{U} = \dot{I}Z \quad (4.9)$$

Prop. 1 电压三角形与阻抗三角形

$$U_R = U \cos \varphi \quad U_X = U \sin \varphi \quad (4.10)$$



$$R = |Z| \cos \varphi \quad X = |Z| \sin \varphi \quad (4.11)$$



Prop. 2 功率关系

瞬时功率

$$p = U_m I_m \cos \varphi \sin^2 \omega t + UI \sin \varphi \sin 2\omega t \quad (4.12)$$

有用功率

$$P = UI \cos \varphi = U_R I = I^2 R \quad (4.13)$$

无功功率

$$Q = UI \sin \varphi = (U_L - U_C) I = I^2 (X_L - X_C) \quad (4.14)$$

Def. 5 视在功率

$$S = UI = I^2 |Z| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (4.15)$$

Prop. 3 功率三角形

4.4 阻抗的串并联

Eq. 1 阻抗串联公式

$$Z = \sum_k Z_k = \sum_k R_k + j \sum_k X_k \quad (4.16)$$

Eq. 2 分压公式

$$\dot{U}_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{U} \quad \dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U} \quad (4.17)$$

Eq. 3 阻抗并联公式

对于两个支路

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (4.18)$$

对于多个支路

$$\frac{1}{Z} = \sum_k Z_k \quad (4.19)$$

Eq. 4 分流公式

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{I} \quad \dot{I}_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{I} \quad (4.20)$$

4.5 正弦交流电路的分析

Law. 2 相量形式的 Kirchhoff 定律

$$\sum \dot{I} = 0 \quad \sum \dot{U} = 0 \quad (4.21)$$

4.6 谐振电路

Def. 6 谐振电路

同时含 L, C 的交流电路中, 若总电压与总电流同相, 则称电路处于谐振状态.

Prop. 4 串联谐振条件

$$X_L = X_C \iff \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad (4.22)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{LC} \iff f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.23)$$

调节谐振的方法:

1. 电源频率 f 一定, 调节参数 L, C , 使得 $f_0 = f$.
2. 电路参数 L, C 一定, 调节电源频率, 使得 $f = f_0$.

Prop. 5 串联谐振的特征

1. 阻抗最小
2. 电流最大

5 磁路与铁心线圈电路

5.1 磁场的基本定律

Def. 1 磁通与磁链

$$\Phi = BS \quad (5.1)$$

$$\Psi = N\Phi \quad (5.2)$$

Law. 1 电磁感应定律

$$e = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt} \quad (5.3)$$

Def. 2 电感

$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{N\Phi}{i} \quad (5.4)$$

非磁性物质中, $\Phi \propto i$, $L = \text{Const.}$ 磁性物质中 $L = L(i)$.

Law. 2 Ampère 环路定律

$$\oint H \, d\ell = \sum I \quad (5.5)$$

Rmk 均匀磁场中 $Hl = NI$.

Law. 3 磁路的 Ohm 定律

$$F = \Phi R_m \quad (5.6)$$

其中 $F = NI$ 为磁通势, $\frac{l}{\mu S}$ 为磁阻.

5.2 交流铁心线圈电路

Prop. 1 电压电流关系

$$U \approx E = 4.44fN\Phi_m \quad (5.7)$$

Rmk 考虑线圈电阻 R 和感抗 X_σ , $\dot{U} = R\dot{I} + jX_\sigma\dot{I} - \dot{E}$.

Pf 当 $R, X_\sigma \rightarrow 0$ 时, $\dot{U} \approx -\dot{E}$, $U \approx E$. 设 $\Phi = \Phi_m \sin \omega t = B_m S \sin \omega t$.

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt}(\Phi_m \sin \omega t) = -N\omega\Phi_m \cos \omega t = \underbrace{N\omega\Phi_m}_{=E_m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$U \approx E = E_m / \sqrt{2} = \sqrt{2}\pi f N \Phi_m = 4.44fN\Phi_m$$

Prop. 2 功率损耗

线圈电阻 R 导致的功率损耗称为铜损.

$$\Delta P_{Cu} = RI^2 \quad (5.8)$$

铁心内功率损耗称为铁损, 由磁滞损耗和涡流损耗组成.

$$\Delta P_{Fe} = \Delta P_h + \Delta P_e \quad (5.9)$$

铜损与铁损组成铁心线圈交流电路的有功功率.

$$P = UI \cos \varphi = RI^2 + \Delta P_{Fe} \quad (5.10)$$

5.3 变压器

Prop. 3 空载时电压变换

$$\frac{U_1}{U_{20}} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \stackrel{\text{def}}{=} K \quad (5.11)$$

Rmk 可通过改变匝数比 K 来改变输出电压 U_{20} .

Prop. 4 三相变压器 Y/Δ 联结的线电压比

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\sqrt{3}U_{P1}}{U_{P2}} = \sqrt{3}K \quad (5.12)$$

Prop. 5 电流变换

$$\frac{I_1}{I_2} \approx \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{K} \quad (5.13)$$

Prop. 6 阻抗变换

$$Z' = K^2 Z \quad (5.14)$$

Rmk 调节 K 令阻抗匹配 $Z' = R_0$ 时输出功率最大.

Pf $Z' = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} = \frac{K\dot{U}_2}{\dot{I}_2/K} = K^2 Z.$

Prop. 7

Def. 3 变压器效率

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P_{Cu} + \Delta P_{Fe}} \quad (5.15)$$

Meth. 1 电压关系

$$\frac{U_1}{N_1} = \dots = \frac{U_n}{N_n} = 4.44f\Phi_m$$

Meth. 2 磁动势平衡

$$N_1 I_1 = \sum_k N_{2k} I_{2k}$$

Pf $F = N_1 I_1 - \sum_k N_{2k} I_{2k} = \Phi R_m = 0$